

## گزارش پروژه درس تئوری مدارهای الکتریکی

مهرشاد ارشد (۴۰۳۱۰۱۳۲۶)

مehشاد قدوسی بروجنی (۴۰۳۱۰۲۴۳۹)

۱ اسفند ۱۴۰۴

استاد درس: جناب آقای دکتر امیری  
دانشگاه صنعتی شریف

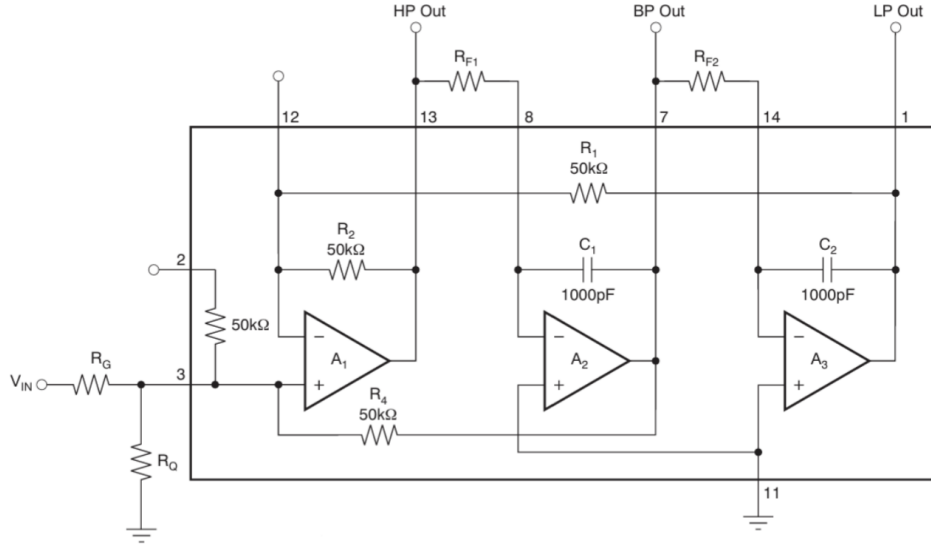
## فهرست مطالب

|    |                                                                     |       |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------|
| ۱  | بخش اول: تحلیل و طراحی فیلتر آنالوگ شریف (SAF)                      | ۱     |
| ۱  | تحلیل مداری و استخراج معادلات                                       | ۱.۱   |
| ۲  | توابع تبدیل نهایی                                                   | ۲.۱   |
| ۲  | طراحی پارامترها                                                     | ۳.۱   |
| ۳  | نتایج شبیه‌سازی                                                     | ۴.۱   |
| ۴  | ۱.۴.۱ استخراج پارامترهای مدار شبیه‌سازی شده                         | ۱.۴.۱ |
| ۴  | مقایسه و بحث                                                        | ۵.۱   |
| ۵  | بخش امتیازی: طراحی فیلتر ناچ با استفاده از SAF                      | ۶.۱   |
| ۵  | ۱.۶.۱ تحلیل تئوری                                                   | ۱.۶.۱ |
| ۵  | ۲.۶.۱ شبیه‌سازی و نتایج                                             | ۲.۶.۱ |
| ۷  | بخش دوم: فیلترهای تمام‌گذر و حذف نویز آنالوگ (ANC)                  | ۷     |
| ۷  | تحلیل فیلتر تمام‌گذر مرتبه اول                                      | ۱.۲   |
| ۷  | تحلیل فیلتر مرتبه دوم (بخش ۲.۲.۱۰)                                  | ۲.۲   |
| ۸  | بررسی اثر افزایش مرتبه فیلتر تمام‌گذر (بخش ۳.۲.۱۰)                  | ۳.۲   |
| ۸  | شبیه‌سازی و بررسی عملکرد مدارها در نرم‌افزار (بخش ۳.۱۰)             | ۴.۲   |
| ۸  | ۱.۴.۲ قسمت اول (Part 1): تقویت‌کننده                                | ۱.۴.۲ |
| ۹  | ۲.۴.۲ قسمت دوم (Part 2): شبیه‌سازی فیلتر تمام‌گذر مرتبه اول         | ۲.۴.۲ |
| ۱۱ | ۳.۴.۲ قسمت سوم (Part 3): مدار تفریق‌کننده                           | ۳.۴.۲ |
| ۱۱ | بخش ۴.۱۰                                                            | ۵.۲   |
| ۱۲ | بخش سوم: تحلیل پاسخ فرکانس بالا در تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری      | ۱۲    |
| ۱۲ | ۱.۳ محاسبه پارامترهای مدل فرکانس بالا (تسک ۱ و ۲)                   | ۱.۳   |
| ۱۲ | ۱.۱.۳ ترانزیستور MOSFET                                             | ۱.۱.۳ |
| ۱۳ | ۲.۱.۳ ترانزیستور BJT                                                | ۲.۱.۳ |
| ۱۳ | ۲.۳ استخراج فرکانس قطع واحد ( $f_T$ ) (تسک ۳)                       | ۲.۳   |
| ۱۳ | ۱.۲.۳ اثبات برای MOSFET                                             | ۱.۲.۳ |
| ۱۴ | ۲.۲.۳ اثبات برای BJT                                                | ۲.۲.۳ |
| ۱۴ | ۳.۳ محاسبات عددی (تسک ۴)                                            | ۳.۳   |
| ۱۴ | ۱.۳.۳ تسک ۱.۴: محاسبات دستی                                         | ۱.۳.۳ |
| ۱۵ | ۲.۳.۳ تسک ۲.۴: شبیه‌سازی و رسم نمودارها                             | ۲.۳.۳ |
| ۱۶ | ۳.۳.۳ تسک ۳.۴: آنالیز نمودارها                                      | ۳.۳.۳ |
| ۱۷ | ۴.۳ تحلیل تقویت‌کننده CS و CE در فرکانس بالا (تسک ۵)                | ۴.۳   |
| ۱۷ | ۱.۴.۳ تسک ۱.۵: اثبات تابع تبدیل با استفاده از تقریب میلر            | ۱.۴.۳ |
| ۱۸ | ۲.۴.۳ تسک ۲.۵ و ۳.۵: محاسبات عددی و شبیه‌سازی                       | ۲.۴.۳ |
| ۲۰ | ۳.۴.۳ تسک ۳.۵ و ۴.۵: شبیه‌سازی و تحلیل نمودارهای بود                | ۳.۴.۳ |
| ۲۲ | ۵.۳ تطبیق امپدانس ورودی RF (تسک ۶)                                  | ۵.۳   |
| ۲۲ | ۱.۵.۳ تسک ۱.۶: محاسبه سلف‌های تطبیق                                 | ۱.۵.۳ |
| ۲۲ | ۲.۵.۳ تسک ۲.۶: تحلیل ریاضیاتی پایداری و اثر بار القایی              | ۲.۵.۳ |
| ۲۳ | ۶.۳ تحلیل تقویت‌کننده تنظیم‌شده (تسک ۷)                             | ۶.۳   |
| ۲۳ | ۱.۶.۳ تسک ۱.۷: تابع تبدیل بهره                                      | ۱.۶.۳ |
| ۲۴ | ۲.۶.۳ تسک ۲.۷ و ۳.۷: محاسبه فرکانس رزونانس و اثبات رابطه پهنای باند | ۲.۶.۳ |

# ۱ بخش اول: تحلیل و طراحی فیلتر آنالوگ شریف (SAF)

## ۱.۱ تحلیل مداری و استخراج معادلات

شماتیک کلی مدار مورد بررسی که در دستور کار آمده است، در شکل زیر مشاهده می‌شود:



شکل ۱: شماتیک مدار فیلتر آنالوگ شریف (موجود در دستور کار)

برای تحلیل مدار، ولتاژ گره ورودی مثبت آپ‌امپ اول را  $v_o$  می‌نامیم. همچنین ولتاژهای خروجی آپ‌امپ‌ها را به ترتیب  $v_1$ ،  $v_2$  و  $v_3$  در نظر می‌گیریم. با توجه به مقادیر داده شده در مدار ( $C = 1000pF = 10^{-9}F$ ) و مقاومت‌های داخلی ( $50k\Omega$ ) و با فرض  $R_Q = R_G$  و  $R_{F1} = R_{F2} = R_F$ ، چهار معادله KCL زیر را برای مدار استخراج می‌کنیم:

$$\frac{v_o - V_{in}}{R_G} + \frac{v_o}{R_G} + \frac{v_o - v_2}{50k} = 0 \quad (۱)$$

$$\frac{v_o - v_1}{50k} + \frac{v_o - v_3}{50k} = 0 \Rightarrow 2v_o = v_1 + v_3 \Rightarrow v_o = \frac{v_1 + v_3}{2} \quad (۲)$$

$$(10^{-9}s)v_2 + \frac{v_1}{R_F} = 0 \Rightarrow v_2 = -\frac{v_1}{R_F \times 10^{-9}s} = -\frac{10^9}{sR_F}v_1 \quad (۳)$$

$$\frac{v_2}{R_F} + (10^{-9}s)v_3 = 0 \Rightarrow v_3 = -\frac{v_2}{R_F \times 10^{-9}s} = \frac{10^{18}}{s^2R_F^2}v_1 \quad (۴)$$

حال با بازنویسی معادله (۱):

$$v_o \left( \frac{2}{R_G} + \frac{1}{50k} \right) = \frac{V_{in}}{R_G} + \frac{v_2}{50k}$$

با جایگذاری مقدار  $v_o$  از معادله (۲) و مقادیر  $v_2$  و  $v_3$  بر حسب  $v_1$  (معادلات (۳) و (۴)):

$$\frac{V_{in}}{R_G} = \frac{v_1}{2} \left( 1 + \frac{10^{18}}{s^2R_F^2} \right) \left( \frac{2}{R_G} + \frac{1}{50k} \right) - \frac{1}{50k} \left( -\frac{v_1}{R_F \times 10^{-9}s} \right)$$

با ساده‌سازی عبارت فوق، رابطه ورودی بر حسب خروجی  $v_1$  به دست می‌آید:

$$V_{in} = v_1 \left( 1 + \frac{20kR_G}{sR_F} + \frac{R_G}{100k} + \frac{10^{18}}{s^2 R_F^2} + \frac{10^{13}R_G}{s^2 R_F^2} \right)$$

و با مخرج مشترک گیری نهایی:

$$V_{in} = v_1 \frac{R_F^2(1 + 10^{-5}R_G)s^2 + (20kR_FR_G)s + (100k + R_G) \times 10^{13}}{s^2 R_F^2}$$

## ۲.۱ توابع تبدیل نهایی

با توجه به رابطه به دست آمده برای  $V_{in}$  و روابط بین خروجی‌ها، توابع تبدیل استاندارد مدار به شرح زیر می‌باشند:  
۱. تابع تبدیل **HP** (خروجی  $v_1$ ):

$$H_{HP}(s) = \frac{v_1}{V_{in}} = \frac{\frac{1}{1+10^{-5}R_G}s^2}{s^2 + \frac{20kR_G}{R_F(1+10^{-5}R_G)}s + \frac{10^{18}}{R_F^2}} \quad (5)$$

۲. تابع تبدیل **BP** (خروجی  $v_2$ ):

$$H_{BP}(s) = \frac{v_2}{V_{in}} = \frac{\frac{-10^9}{(1+10^{-5}R_G)R_F}s}{s^2 + \frac{20kR_G}{R_F(1+10^{-5}R_G)}s + \frac{10^{18}}{R_F^2}} \quad (6)$$

۳. تابع تبدیل **LP** (خروجی  $v_3$ ):

$$H_{LP}(s) = \frac{v_3}{V_{in}} = \frac{\frac{10^{18}}{(1+10^{-5}R_G)R_F^2}}{s^2 + \frac{20kR_G}{R_F(1+10^{-5}R_G)}s + \frac{10^{18}}{R_F^2}} \quad (7)$$

## ۳.۱ طراحی پارامترها

با مقایسه مخرج کسر با فرم استاندارد  $s^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + \omega_n^2$ :

$$\omega_n^2 = \frac{10^{18}}{R_F^2} \Rightarrow \omega_n = \frac{10^9}{R_F}$$

$$\frac{\omega_n}{Q} = \frac{20kR_G}{R_F(1+10^{-5}R_G)} \Rightarrow Q = 0.5 + \frac{50k}{R_G}$$

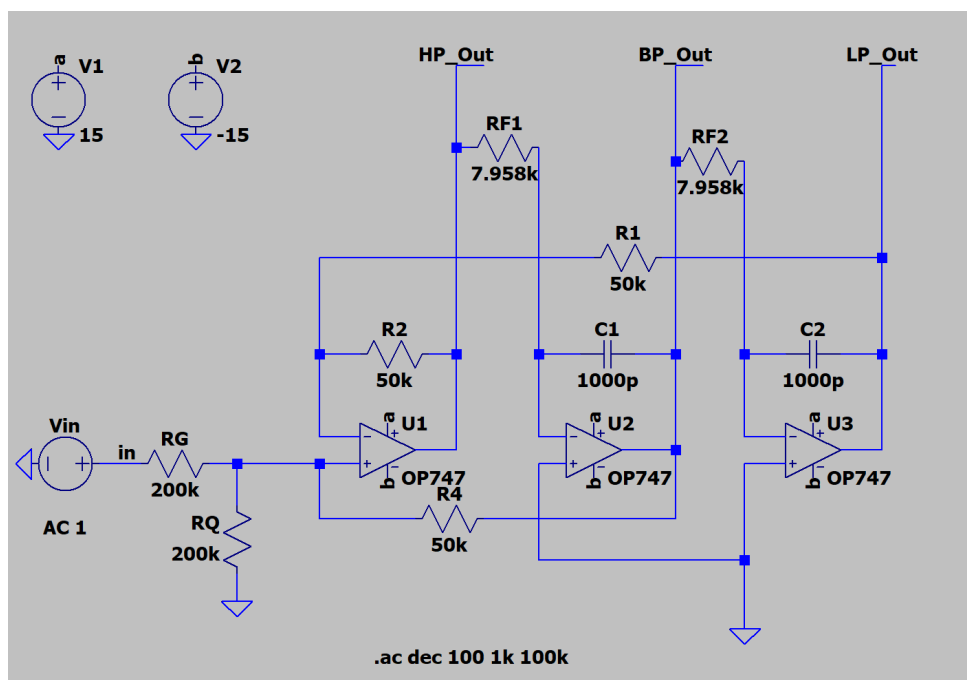
با توجه به مقادیر هدف ( $f_c = 20kHz$  و  $Q = 0.75$ ):

$$Q = 0.5 + \frac{50k}{R_G} = 0.75 \Rightarrow R_G = 200k\Omega$$

$$f_c = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{10^9}{2\pi R_F} = 20kHz \Rightarrow R_F = \frac{10^5}{4\pi} \approx 7.958k\Omega$$

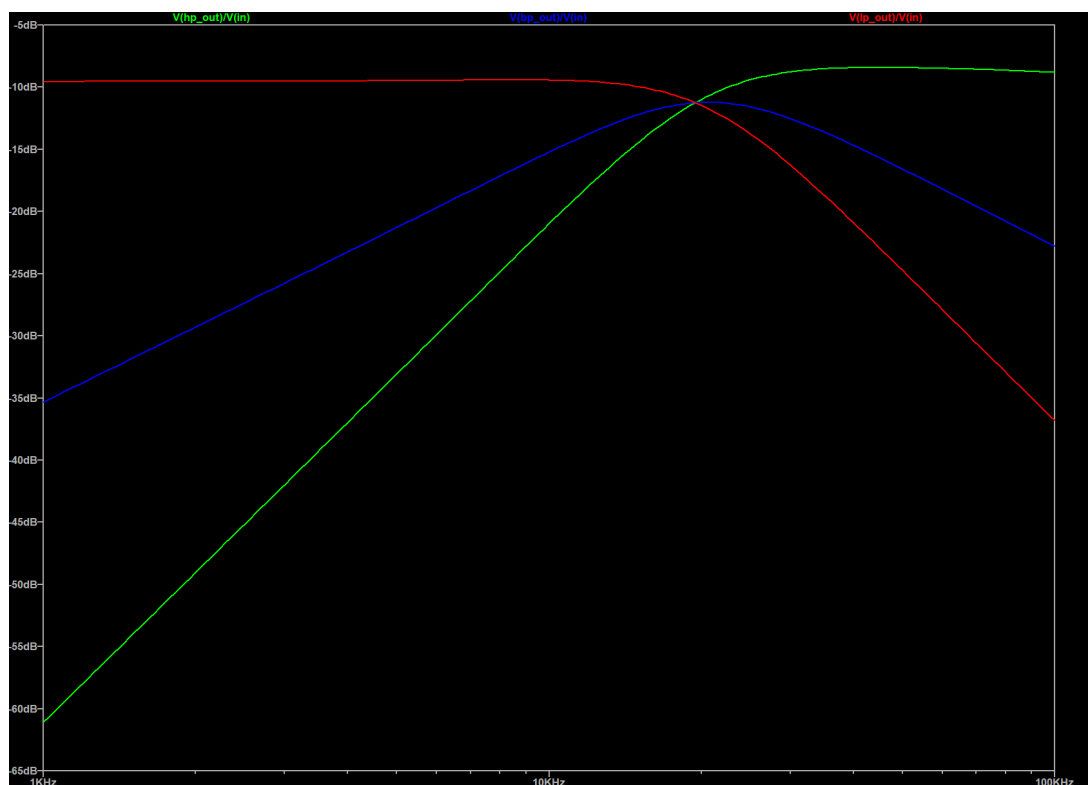
## ۴.۱ نتایج شبیه‌سازی

مدار با مقادیر محاسبه شده در نرم‌افزار LTspice شبیه‌سازی شد و آپ‌آمپ‌های OP747 با منابع  $\pm 15$  ولت تغذیه شدند.



شکل ۲: شماتیک پیاده‌سازی شده در LTspice

پاسخ فرکانسی و نمودار بود (Bode Plot) برای خروجی‌های مدار در شکل زیر آورده شده است:



شکل ۳: نمودار پاسخ فرکانسی خروجی‌های HP (سبز)، BP (آبی) و LP (قرمز)

#### ۱.۴.۱ استخراج پارامترهای مدار شبیه‌سازی شده

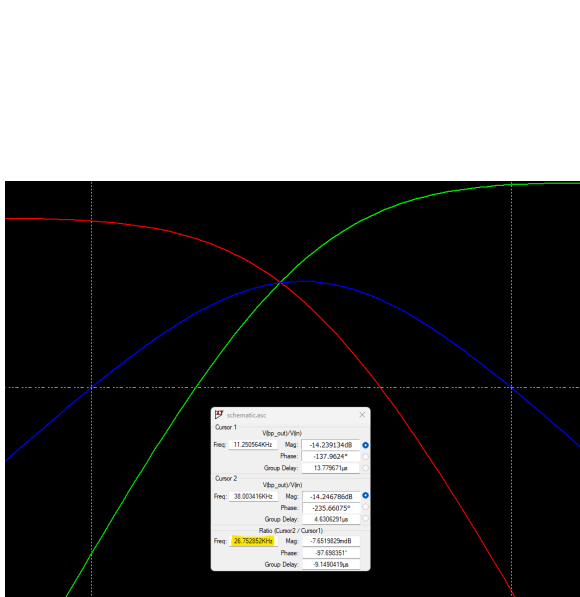
مقادیر دقیق فرکانس قطع و بهره میان‌باند (Midband Gain) با استفاده از ابزار Cursor اندازه‌گیری شد (شکل ۴).

- بهره میان‌باند: مقدار ماکسیمم بهره در فرکانس مرکزی برابر  $-11.24dB$  اندازه‌گیری شد. مقدار خطی این بهره به صورت زیر محاسبه می‌شود:

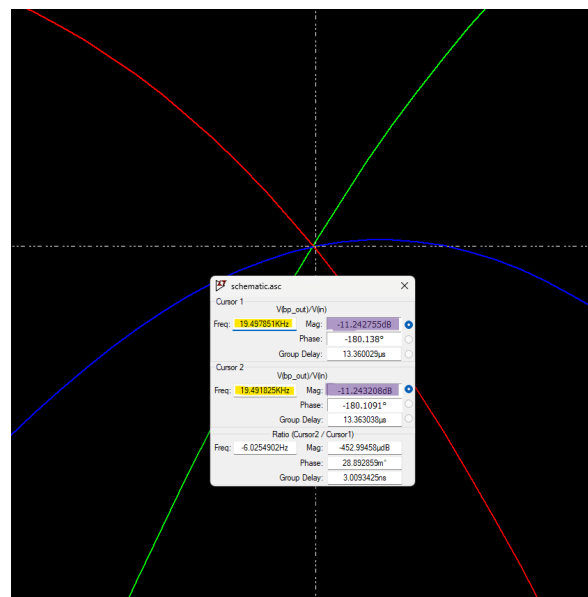
$$|H|_{max} = 10^{\frac{-11.24}{20}} \approx 0.274$$

- پهنای باند ( $BW$ ): برای محاسبه ضریب کیفیت، پهنای باند ۳ دسی‌بل اندازه‌گیری شد (شکل ۴ ب). اختلاف فرکانس‌های قطع پایین ( $f_L$ ) و بالا ( $f_H$ ) در دامنه‌ی  $-14.24dB$  (سه دسی‌بل کمتر از پیک) محاسبه شد و پهنای باند برابر  $26.75kHz$  به دست آمد.
- ضریب کیفیت ( $Q$ ): با داشتن فرکانس مرکزی و پهنای باند، ضریب کیفیت شبیه‌سازی شده برابر است با:

$$Q_{sim} = \frac{f_c}{BW} = \frac{19.49kHz}{26.75kHz} \approx 0.728$$



(ب) اندازه‌گیری پهنای باند ۳ دسی‌بل



(آ) اندازه‌گیری فرکانس قطع و بهره ماکسیمم

شکل ۴: استخراج پارامترهای فیلتر از شبیه‌سازی

#### ۵.۱ مقایسه و بحث

نتایج حاصل از تحلیل تئوری و شبیه‌سازی در جدول زیر خلاصه شده‌اند:

جدول ۱: مقایسه مقادیر تئوری و شبیه‌سازی

| پارامتر              | مقدار تئوری | مقدار شبیه‌سازی | درصد خطا      |
|----------------------|-------------|-----------------|---------------|
| فرکانس قطع ( $f_c$ ) | $20.00kHz$  | $19.49kHz$      | 2.55%         |
| ضریب کیفیت ( $Q$ )   | 0.75        | $\approx 0.728$ | $\approx 3\%$ |

تحلیل خطا و دلایل اختلاف: همانطور که مشاهده می‌شود، فرکانس قطع شبیه‌سازی شده ( $19.49kHz$ ) حدود 2.55 درصد کمتر از مقدار تئوری است. دلایل اصلی این اختلاف عبارتند از:

۱. محدودیت پهنای باند آپ‌آمپ: در محاسبات تئوری، آپ‌آمپ را ایده‌آل فرض کردیم. اما آپ‌آمپ واقعی OP747 پهنای باند محدودی دارد (حدود ۱ مگاهرتز). این باعث می‌شود در فرکانس‌های بالا، آپ‌آمپ کمی از سیگنال ورودی عقب بیفتد (تاخیر پیدا کند) که این امر ثابت زمانی مدار را در فرکانس‌های بالا افزایش داده و موجب کاهش فرکانس قطع مدار نسبت به حالت ایده‌آل می‌شود.

۲. ویژگی‌های غیر ایده‌آل آپ‌آمپ: ما در نوشتن معادلات KCL فرض کردیم ورودی‌های آپ‌آمپ‌ها جریان نمی‌کشند و دو گره ورودی هر آپ‌آمپ هم‌پتانسیل هستند. اما در مدل واقعی شبیه‌سازی، آپ‌آمپ دارای مقاومت خروجی کم (ناصفر!) و مقاومت ورودی بزرگ اما محدودی است. این مقاومت داخلی با مقاومت‌های مدار سری شده و باعث می‌شود ولتاژ گره‌ها اندکی با مقدار تئوری تفاوت داشته باشند که منجر به خطای جزئی در فرکانس قطع می‌شود.

پایداری و حساسیت: یکی از مزایای اصلی ساختار این فیلتر حساسیت پایین آن نسبت به تغییرات المان‌هاست. همانطور که در روابط طراحی مشاهده شد، ضریب کیفیت  $Q$  تنها به نسبت مقاومت‌ها ( $R_G$  و  $50k$ ) وابسته است و وابستگی مستقیم به پارامترهای فعال آپ‌آمپ ندارد. این ویژگی باعث می‌شود که این توپولوژی برای پیاده‌سازی‌های دقیق و پایدار بسیار مناسب باشد. مقایسه پیاده‌سازی مجتمع و گسسته: در این پروژه از المان‌های دقیق داخلی استفاده شده است. در پیاده‌سازی IC ها این المان‌ها با تکنولوژی لیزری دقیق‌سازی می‌شوند که خطای بسیار کمتری نسبت به همین المان‌ها در مدارهای گسسته (با تلورانس حداقل ۵٪) دارند که این امر عملکرد مدار را بسیار به تحلیل تئوری نزدیک می‌کند.

## ۶.۱ بخش امتیازی: طراحی فیلتر ناچ با استفاده از SAF

### ۱.۶.۱ تحلیل تئوری

تابع تبدیل استاندارد یک فیلتر ناچ یا میان‌گذر به صورت زیر است:

$$H_{Notch}(s) = \frac{A(s^2 + \omega_n^2)}{s^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + \omega_n^2}$$

با توجه به توابع تبدیل استخراج شده برای خروجی‌های HP و LP مدار قبل:

$$H_{HP}(s) = \frac{\frac{1}{1+10^{-5}R_G}s^2}{D(s)}, \quad H_{LP}(s) = \frac{\frac{1}{1+10^{-5}R_G}\omega_n^2}{D(s)}$$

می‌توان با جمع کردن این دو خروجی با ضرایب وزنی  $\alpha$  و  $\beta$  تابع ناچ را ساخت:

$$H_{Notch}(s) = \alpha H_{LP}(s) + \beta H_{HP}(s)$$

$$\Rightarrow H_{Notch}(s) = \frac{\frac{1}{1+10^{-5}R_G}(\beta s^2 + \alpha \omega_n^2)}{D(s)} \quad (8)$$

برای اینکه صورت کسر به فرم  $(s^2 + \omega_n^2)$  دربیاید، باید نسبت ضرایب برابر یک باشد:

$$\frac{\alpha}{\beta} = 1 \Rightarrow \alpha = \beta = 1$$

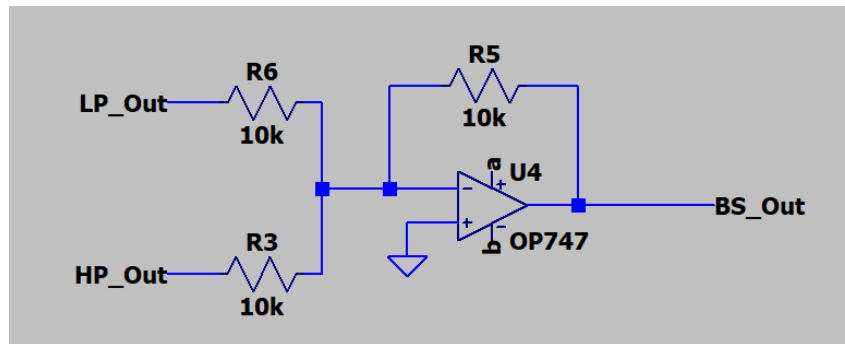
بنابراین با جمع کردن مستقیم خروجی‌های بالاگذر و پایین‌گذر، فیلتر ناچ با فرکانس قطع  $20kHz$  حاصل می‌شود.

### ۲.۶.۱ شبیه‌سازی و نتایج

برای پیاده‌سازی این جمع‌کننده در LTspice، از یک آپ‌آمپ جمع‌کننده معکوس با مقاومت‌های برابر  $10k\Omega$  استفاده شد. خروجی این جمع‌کننده برابر است با:

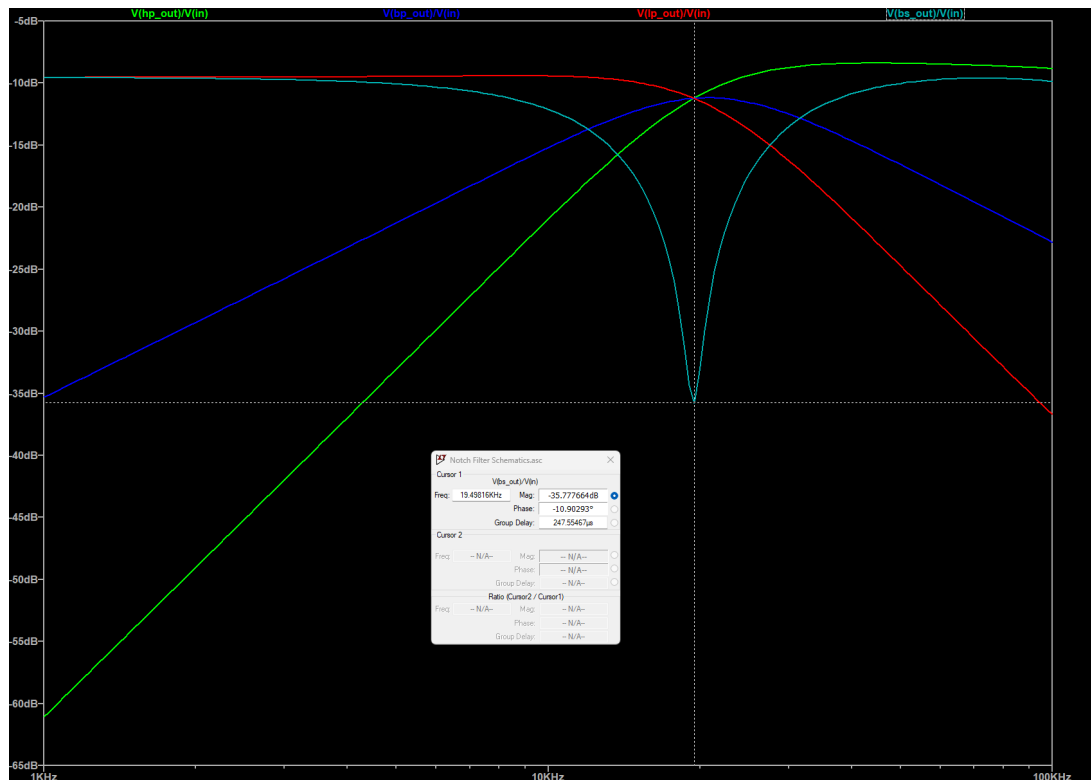
$$V_{BS} = -\left(\frac{R_5}{R_3}V_{HP} + \frac{R_5}{R_6}V_{LP}\right) = -(V_{HP} + V_{LP})$$

شماتیک بخش اضافه شده در شکل زیر آمده است:



شکل ۵: شماتیک جمع‌کننده برای ساخت خروجی ناچ

پاسخ فرکانسی فیلتر ناچ حاصل در شکل زیر نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، در فرکانس قطع مدار ( $19.49kH\zeta$ ) تضعیف شدیدی در سیگنال ایجاد شده و بهره به مقدار  $-35.77$  دسی‌بل کاهش یافته است، در حالی که در فرکانس‌های پایین و بالا سیگنال عبور داده می‌شود.



شکل ۶: پاسخ فرکانسی فیلتر ناچ: تضعیف حدود ۳۵ دسی‌بل در فرکانس قطع

## ۲ بخش دوم: فیلترهای تمام‌گذر و حذف نویز آنالوگ (ANC)

### ۱.۲ تحلیل فیلتر تمام‌گذر مرتبه اول

برای استخراج تابع تبدیل فیلتر تمام‌گذر مرتبه اول، ابتدا معادلات KCL را برای مدار می‌نویسیم:

$$\frac{V_A - V_{in}}{R_1} + \frac{V_A - V_{out}}{R_1} = 0$$

$$\Rightarrow 2V_A = V_{in} + V_{out} \quad (9)$$

از طرفی، ولتاژ گره  $V_A$  از طریق تقسیم ولتاژ در شاخه RC به دست می‌آید:

$$V_A = V_{in} \left( \frac{1}{1 + RCj\omega} \right) \quad (10)$$

با جایگذاری  $V_A$  در معادله اول، تابع تبدیل مدار به شکل زیر استخراج می‌شود:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{2}{1 + RCj\omega} - 1 = \frac{1 - RCj\omega}{1 + RCj\omega}$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{1 - RCs}{1 + RCs} \quad (11)$$

پاسخ فرکانسی و تحلیل فاز

اندازه و فاز تابع تبدیل به دست آمده در حوزه فرکانس به صورت زیر است:

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}} = 1 \quad (12)$$

$$\angle H(j\omega) = \tan^{-1}(-RC\omega) - \tan^{-1}(RC\omega) = -2\tan^{-1}(RC\omega) \quad (13)$$

**تحلیل عملکرد مدار:** اندازه تابع ۱ هست پس این فیلتر، یک فیلتر تمام‌گذر است. کاری که انجام می‌دهد این است که فرکانس‌های مختلف را با تاخیرهای زمانی متفاوتی از خود عبور می‌دهد. اگر ورودی سینوسی به آن بدهیم، فقط کمی جلو یا عقب می‌رود. اما اگر یک موج پیچیده به آن بدهیم، چون اجزای تشکیل‌دهنده آن موج هر کدام یک اندازه تاخیر می‌خورند، شکل موج در خروجی دفرمه می‌شود یا تغییر شکل می‌دهد، بدون اینکه انرژی‌اش کم شود. میزان شیفت فاز تابعی از فرکانس زاویه‌ای و حاصل ضرب مقادیر مقاومت و خازن است (یا همان ثابت زمانی مدار).

### ۲.۲ تحلیل فیلتر مرتبه دوم (بخش ۲.۲.۲.۱۰)

در ادامه، معادلات گره برای یک فیلتر مرتبه دوم نوشته شده است. با اعمال KCL در گره‌های مدار داریم:

$$\frac{V_A - V_{in}}{R_1} + CsV_A + (V_A - V_B)Cs = 0 \quad (14)$$

$$-V_A Cs - \frac{V_B}{R_2} = 0 \quad (15)$$

$$-\frac{V_{in}}{R} - \frac{V_B}{R_3} - \frac{V_{out}}{R} = 0 \quad (16)$$

با حل دستگاه معادلات فوق، تابع تبدیل این فیلتر به فرم زیر به دست می‌آید:

$$H(s) = \frac{RR_2Cs}{R_3(1 + 2R_1Cs + R_1R_2C^2s^2)} \quad (17)$$

اندازه بهره ماکزیمم و همچنین رابطه فاز این فیلتر در حوزه فرکانس عبارتند از:

$$|H(j\omega)|_{max} = \left| \frac{RR_2}{2R_3R_1} \right| \quad (18)$$

$$\angle H(j\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan \left( \frac{2\omega R_1 C}{1 - \omega^2 R_1 R_2 C^2} \right) \quad (19)$$

مقایسه فیلترهای تمام‌گذر مرتبه اول و دوم

در فیلتر تمام‌گذر مرتبه اول، فاز خروجی نسبت به ورودی تنها در یک بازه  $180^\circ$  (از  $0^\circ$  تا  $-180^\circ$ ) تغییر می‌کند و ما تنها یک درجه آزادی ( $RC$ ) داریم که فقط فرکانس قطع یا نقطه میانی تغییر فاز را تعیین می‌کند. اما در فیلتر تمام‌گذر مرتبه دوم، وجود ترم  $\omega^2$  در مخرج آرگومان تابع آرک‌تانژانت باعث می‌شود فاز خروجی بتواند یک بازه کامل  $360^\circ$  درجه‌ای را طی کند. اضافه شدن المان‌های جدید (خازن دوم و مقاومت‌های  $R_1$  و  $R_2$ ) دو درجه آزادی به ما می‌دهد: یکی برای کنترل فرکانس تشدید که نقطه مرکزی تغییر فاز است، و دیگری برای کنترل ضریب کیفیت که شیب یا سرعت تغییر فاز را در اطراف فرکانس تشدید تعیین می‌کند. در نتیجه، طراح کنترل بسیار بیشتری روی شکل و پهنای باند نمودار فاز خواهد داشت بدون اینکه اندازه سیگنال تغییر کند.

### ۳.۲ بررسی اثر افزایش مرتبه فیلتر تمام‌گذر (بخش ۳.۲.۱)

۱. افزایش طول پاسخ ضربه: با افزایش مرتبه فیلتر، مدت زمان (طول) پاسخ ضربه آن نیز افزایش می‌یابد. اگرچه پاسخ اندازه دامنه در تمام فرکانس‌ها ثابت است، اما پاسخ فاز آن غیرخطی است. این غیرخطی بودن باعث ایجاد «تاخیر گروهی» (Group Delay) وابسته به فرکانس می‌شود. هرچه مرتبه فیلتر بالاتر می‌رود، این تاخیر انباشته شده و اختلاف تاخیر در فرکانس‌های مختلف بیشتر می‌شود. همین امر باعث می‌شود که انرژی سیگنال ضربه، در یک بازه زمانی طولانی‌تر پخش شود.

۲. جمع‌شوندگی جابجایی فاز: افزایش تعداد طبقات، کل جابجایی فاز سیستم را به صورت جمع‌شونده افزایش می‌دهد. از آنجایی که این طبقات به صورت متوالی (Cascaded) به هم متصل شده‌اند، تابع تبدیل کلی سیستم، حاصل ضرب توابع تبدیل تک‌تک طبقات است، پس فاز آن‌ها با یکدیگر جمع می‌شود.

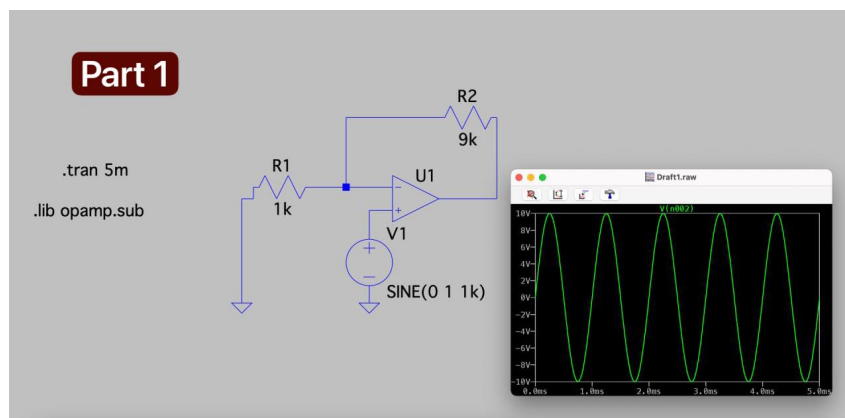
۳. مقایسه پاسخ زمانی: فیلتر مرتبه ۱ دارای زمان بسیار بسیار کوتاه است، اما فیلتر مرتبه ۱۰ روی نمودار شبیه یک موج طولانی است. چون تاخیرها در این مرتبه خیلی زیاد شده، سیگنال به جای اینکه زود خاموش شود، مدت زیادی نوسان می‌کند و سپس از بین می‌رود.

### ۴.۲ شبیه‌سازی و بررسی عملکرد مدارها در نرم‌افزار (بخش ۳.۱.۰)

سوال دستور کار: در سیستم‌های عملی ANC، چرا وجود یک المان تاخیر بین دریافت نویز و حذف آن ضروری است؟ پاسخ: زیرا تاخیر باعث این می‌شود که تاخیر ایجاد ضدنویز توسط تاخیر قطعات الکترونیکی جبران شود و نویز و ضدنویز در یک لحظه جمع شده و به گوش برسند.

#### ۱.۴.۲ قسمت اول (Part 1): تقویت‌کننده

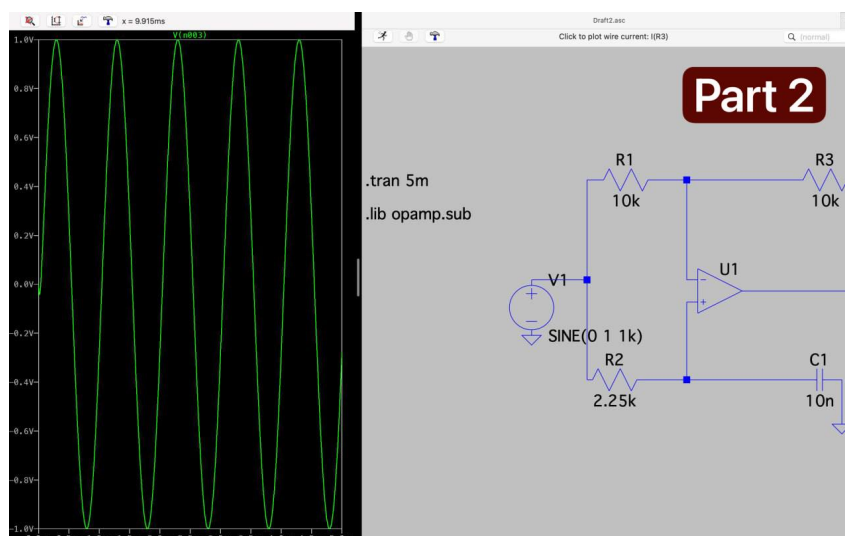
در این بخش یک تقویت‌کننده ساده شبیه‌سازی شده است. با توجه به مقاومت فیدبک  $9k\Omega$  و ورودی  $1k\Omega$ ، بهره ولتاژ مدار 10 است که پاسخ زمانی آن در شکل زیر مشاهده می‌شود.



شکل ۷: شبیه‌سازی تقویت‌کننده و پاسخ زمانی آن

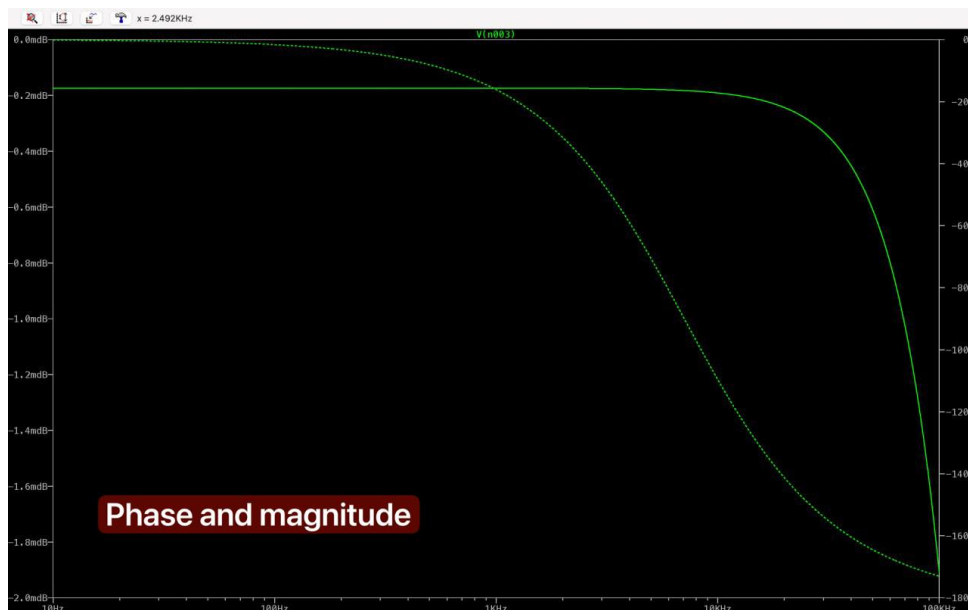
## ۲.۴.۲ قسمت دوم (Part 2): شبیه‌سازی فیلتر تمام‌گذر مرتبه اول

مدار فیلتر تمام‌گذر با مقاومت‌های  $R_1 = R_3 = 10k\Omega$ ،  $R_2 = 2.25k\Omega$  و خازن  $C_1 = 10nF$  بسته شد. در فرکانس  $1kHz$  مدار به شکل زیر عمل می‌کند:



شکل ۸: شماتیک و پاسخ زمانی فیلتر تمام‌گذر مرتبه اول

پاسخ فرکانسی (اندازه و فاز) در شکل زیر پیدا است. همان‌طور که می‌بینیم اندازه ثابت است اما فاز از  $0^\circ$  تا  $-180^\circ$  تغییر می‌کند.



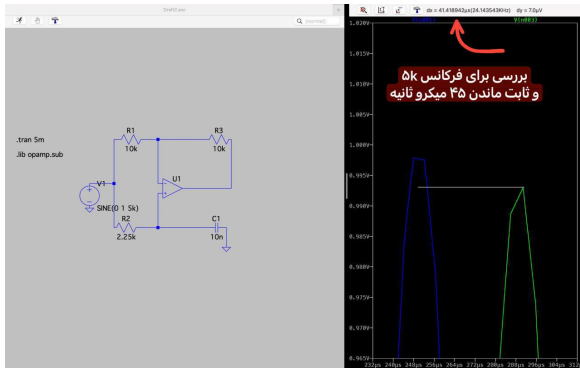
شکل ۹: پاسخ فرکانسی (اندازه و فاز) فیلتر تمام گذر

تحلیل تاخیر زمانی در فرکانس‌های مختلف: طبق تصویر زیر، فاصله دو پیک در نمودار خروجی نسبت به ورودی در فرکانس ۱ کیلوهرتز تقریباً ۴۵ میکروثانیه است.

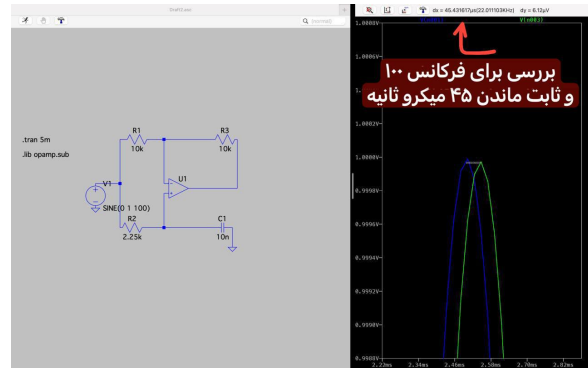


شکل ۱۰: فاصله دو پیک در فرکانس ۱ کیلوهرتز تقریباً ۴۵ میکروثانیه است

برای بررسی دقیق‌تر، این شبیه‌سازی رو برای دو فرکانس دیگر یعنی  $100\text{Hz}$  و  $5\text{kHz}$  هم تکرار کردیم. همان‌طور که در عکس‌های زیر می‌بینید، مدار در این فرکانس‌ها هم تاخیر زمانی (حدود ۴۵ میکروثانیه) رو ثابت نگه داشته است. ثابت ماندن این تاخیر زمانی، ویژگی مهمی به نام «تأخیر گروهی» (Group Delay) ثابت رو در این محدوده فرکانسی نشان می‌دهد.



(ب) تاخیر زمانی برای فرکانس ۵ کیلوهرتز

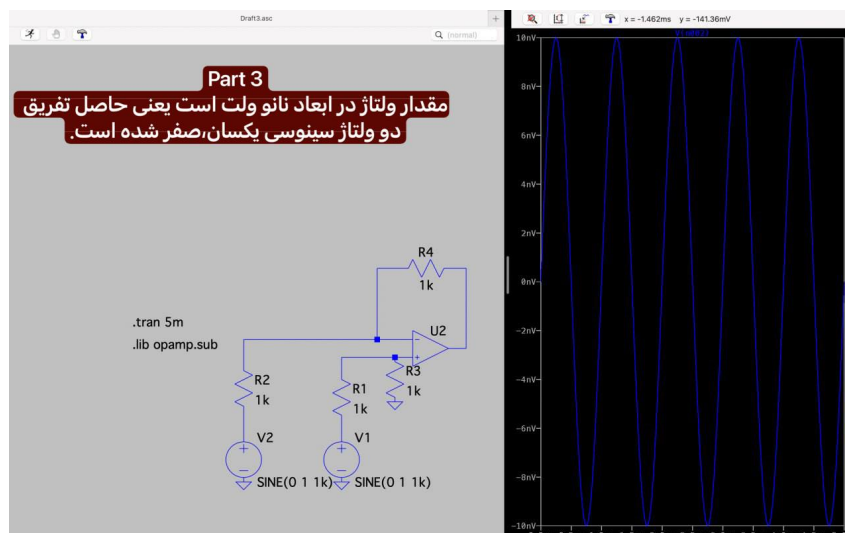


(آ) تاخیر زمانی برای فرکانس ۱۰۰ هرتز

شکل ۱۱: بررسی ثابت ماندن تاخیر ۴۵ میکروثانیه‌ای در فرکانس‌های مختلف

### ۳.۴.۲ قسمت سوم (Part 3): مدار تفریق‌کننده

برای بررسی حذف نویز، یک تفریق‌کننده بستیم و به هر دو ورودی سیگنال سینوسی کاملاً یکسان دادیم.



شکل ۱۲: شبیه‌سازی مدار تفریق‌کننده

مقدار ولتاژ در ابعاد نانو ولت است، یعنی حاصل تفریق دو ولتاژ سینوسی یکسان، کاملاً صفر شده است. این نشان می‌دهد مدار می‌تواند نویز مشترک را حذف کند.

### ۵.۲ بخش ۴.۱۰

خلاصه عملکرد سیستم طراحی شده:

مدار را در سه طبقه مجزا طراحی کردیم و به صورت Cascaded به هم متصل کردیم:

۱. طبقه اول: تقویت‌کننده با گین ۱۰ که وظیفه‌اش تقویت سیگنال نویز است.

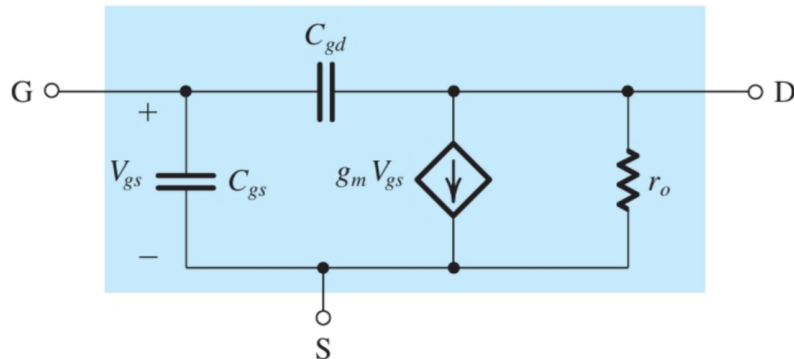
۲. طبقه دوم: یک فیلتر All-pass که ۴۵ میکروثانیه تاخیر در سیگنال نویز ایجاد می‌کند تا فاز سیگنال نویز برای خنثی‌سازی، کاملاً با سیگنال اصلی هماهنگ شود.

۳. طبقه سوم: یک تفریق‌کننده که سیگنال نویز را با سیگنال صوتی اصلی تفریق می‌کند.

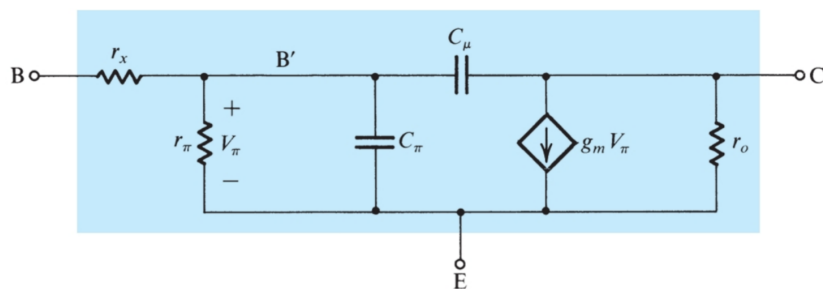
برای فایل‌های پروژه لطفاً به فایل زیپ ضمیمه شده مراجعه کنید.

### ۳ بخش سوم: تحلیل پاسخ فرکانس بالا در تقویت کننده‌های ترانزیستوری

#### ۱.۳ محاسبه پارامترهای مدل فرکانس بالا (تسک ۱ و ۲)



شکل ۱۳: مدل سیگنال کوچک فرکانس بالای MOSFET (شکل ۷ دستور کار)



شکل ۱۴: مدل هایبرید- $\pi$  فرکانس بالای BJT (شکل ۸ دستور کار)

با استفاده از مشخصات فیزیکی و نقطه کار داده شده، پارامترهای مدل سیگنال کوچک برای دو ترانزیستور محاسبه شدند.

#### ۱.۱.۳ ترانزیستور MOSFET

• ترانس کندوکتانس ( $g_m$ ):

$$g_m = \frac{2I_D}{|V_{OV}|} = \frac{1mA}{0.25V} = 4 \frac{mA}{V}$$

• مقاومت خروجی ( $r_o$ ):

$$r_o = \frac{|V_A|}{I_D} = \frac{20V}{0.5mA} = 40k\Omega$$

• خازن‌ها:

$$C_{gs} = \frac{2}{3}WLC_{ox} + WL_{ov}C_{ox} = \frac{2}{3}(20)(0.5)(8) + (20)(0.04)(8) \approx 53.33 + 6.4 = 59.73fF$$

$$C_{gd} = WL_{ov}C_{ox} = (20)(0.04)(8) = 6.4fF$$

### ۲.۱.۳ ترانزیستور BJT

• ترانس کندوکتانس ( $g_m$ ):

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{2mA}{25mV} = 80 \frac{mA}{V}$$

• مقاومت‌های ورودی و خروجی:

$$r_\pi = \frac{\beta_0}{g_m} = \frac{120}{80m} = 1.5k\Omega \quad , \quad r_o = \frac{V_A}{I_C} = \frac{75}{2m} = 37.5k\Omega$$

• خازن‌ها:

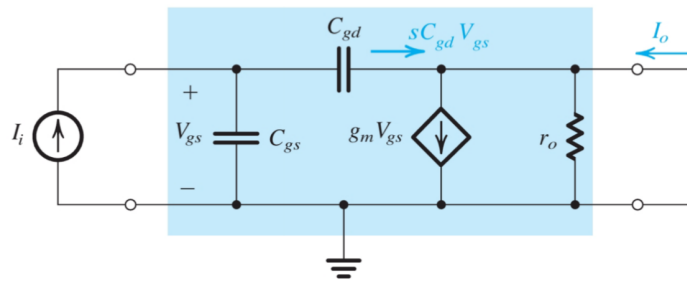
$$C_\pi = \tau_F g_m + 2C_{je0} = (15ps)(80mS) + 4pF = 5.2pF$$

$$C_\mu = \frac{C_{\mu 0}}{(1 + \frac{V_{CB}}{V_{0c}})^m} = \frac{0.3pF}{(1 + \frac{10}{0.75})^{0.33}} \approx 0.125pF$$

### ۲.۳ استخراج فرکانس قطع واحد ( $f_T$ ) (تسک ۳)

فرکانس قطع واحد، فرکانسی است که در آن اندازه بهره جریان اتصال کوتاه برابر یک می‌شود.

### ۱.۲.۳ اثبات برای MOSFET



شکل ۱۵: پیکربندی مدار برای محاسبه بهره جریان اتصال کوتاه MOSFET (شکل ۹ دستور کار)

با تحلیل مدار فوق و نوشتن معادلات KCL برای جریان‌های ورودی و خروجی:

$$I_i = \frac{V_{gs}}{1/sC_{gs}} + sC_{gd}V_{gs} = sV_{gs}(C_{gs} + C_{gd}) \quad (20)$$

در سمت خروجی، جریان  $I_o$  وارد گره درین می‌شود:

$$I_o + sC_{gd}V_{gs} = g_m V_{gs} \Rightarrow I_o = V_{gs}(g_m - sC_{gd}) \quad (21)$$

تابع تبدیل جریان با تقسیم رابطه جریان خروجی بر جریان ورودی به دست می‌آید:

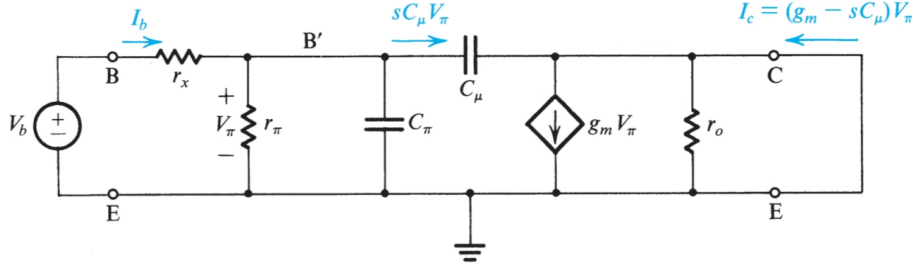
$$A_i(s) = \frac{I_o}{I_i} = \frac{g_m - sC_{gd}}{s(C_{gs} + C_{gd})} \quad (22)$$

با فرض  $g_m \gg sC_{gd}$  در فرکانس‌های بالا:

$$|A_i(j\omega_T)| = \frac{g_m}{\omega_T(C_{gs} + C_{gd})} = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_{gs} + C_{gd})}} \quad (23)$$

### ۲.۲.۳ اثبات برای BJT



شکل ۱۶: پیکربندی مدار برای محاسبه بهره جریان اتصال کوتاه BJT (شکل ۱۰ دستور کار)

با توجه به مدار و نوشتن معادلات گره برای بیس و کلکتور:

$$I_b = \frac{V_\pi}{r_\pi} + sC_\pi V_\pi + sC_\mu V_\pi = V_\pi \left( \frac{1}{r_\pi} + s(C_\pi + C_\mu) \right) \quad (24)$$

$$I_c = (g_m - sC_\mu)V_\pi \quad (25)$$

بهره جریان اتصال کوتاه ( $h_{fe}$ ) برابر است با:

$$h_{fe}(s) = \frac{I_c}{I_b} = \frac{g_m - sC_\mu}{\frac{1}{r_\pi} + s(C_\pi + C_\mu)} \approx \frac{\beta_0}{1 + sr_\pi(C_\pi + C_\mu)} \quad (26)$$

برای محاسبه  $f_T$  اندازه بهره را برابر یک قرار می‌دهیم:

$$\left| \frac{\beta_0}{1 + j\omega_T r_\pi (C_\pi + C_\mu)} \right| = 1$$

$$\beta_0^2 = 1 + \omega_T^2 r_\pi^2 (C_\pi + C_\mu)^2$$

با حل این معادله برای  $f_T$ :

$$f_T = \frac{\sqrt{\beta_0^2 - 1}}{2\pi r_\pi (C_\pi + C_\mu)} \approx \frac{g_m}{2\pi (C_\pi + C_\mu)} \quad (27)$$

همچنین رابطه  $\omega_T \approx \beta_0 \omega_\beta$  برقرار است.

### ۳.۳ محاسبات عددی (تسک ۴)

در این بخش، مقادیر فرکانس قطع واحد ( $f_T$ ) و فرکانس قطع بتا ( $f_\beta$ ) با استفاده از پارامترهای استخراج شده در بخش‌های قبل محاسبه می‌شوند.

#### ۱.۳.۳ تسک ۱.۴: محاسبات دستی

الف) برای ترانزیستور MOSFET: با توجه به مقادیر  $C_{gs} = 59.73fF$  و  $C_{gd} = 6.4fF$ ,  $g_m = 4mmho$

$$C_{total} = C_{gs} + C_{gd} = 59.73 + 6.4 = 66.13fF$$

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_{total})} = \frac{4m}{2\pi(66.13f)}$$

$$f_T \approx 9.62 \times 10^9 Hz = 9.62GHz$$

ب) برای ترانزیستور **BJT**: با توجه به مقادیر  $\beta_0 = 120$ ،  $r_\pi = 1.5k\Omega$  و خازن‌های  $C_\pi = 5.2pF$  و  $C_\mu = 0.125pF$  ابتدا مجموع خازن‌ها و فرکانس زاویه‌ای  $\omega_\beta$  محاسبه می‌شود:

$$C_{sum} = C_\pi + C_\mu = 5.2 + 0.125 = 5.325pF$$

$$\omega_\beta = \frac{1}{r_\pi C_{sum}} = \frac{1}{(1.5k)(5.325p)} \approx 125.19Mrad/s$$

سپس فرکانس  $f_\beta$  به هرتز تبدیل شده و  $f_T$  محاسبه می‌گردد:

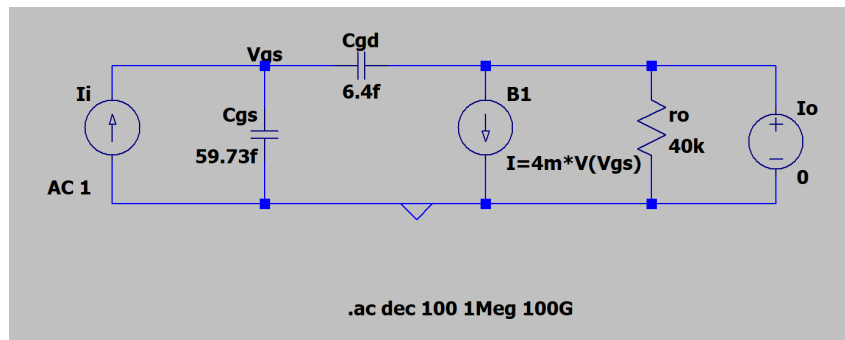
$$f_\beta = \frac{\omega_\beta}{2\pi} = \frac{125.19M}{2\pi} \approx 19.92MHz$$

$$f_T \approx \beta_0 \times f_\beta = 120 \times 19.92MHz = 2.39GHz$$

۲.۳.۳ تسک ۲.۴: شبیه‌سازی و رسم نمودارها

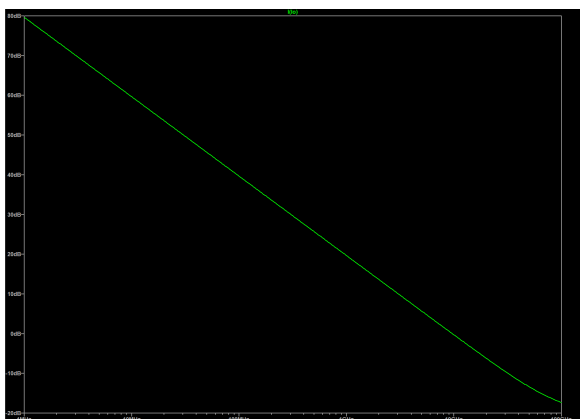
برای تایید محاسبات فوق، مدارهای معادل سیگنال کوچک در نرم‌افزار LTspice شبیه‌سازی شدند.

الف) شبیه‌سازی MOSFET: شماتیک مدار شبیه‌سازی شده برای محاسبه بهره جریان اتصال کوتاه در شکل زیر آمده است:

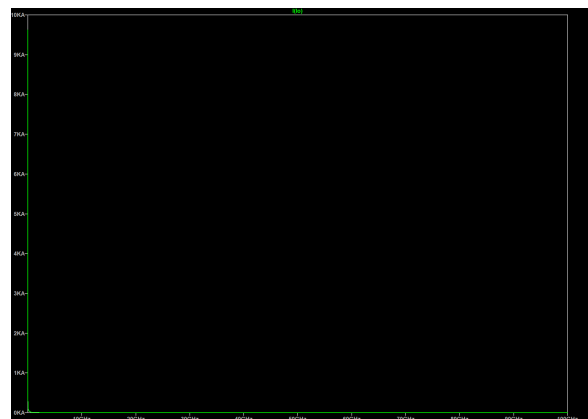


شکل ۱۷: شماتیک شبیه‌سازی شده برای محاسبه  $A_i$  ماسفت

پاسخ فرکانسی در دو حالت خطی و لگاریتمی (Bode) استخراج شد:



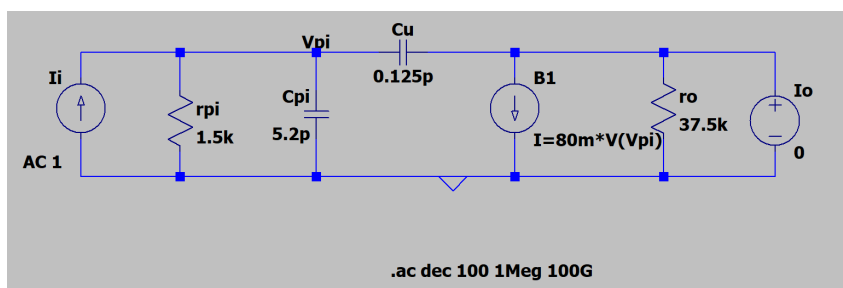
ب) نمودار بود



آ) نمودار خطی

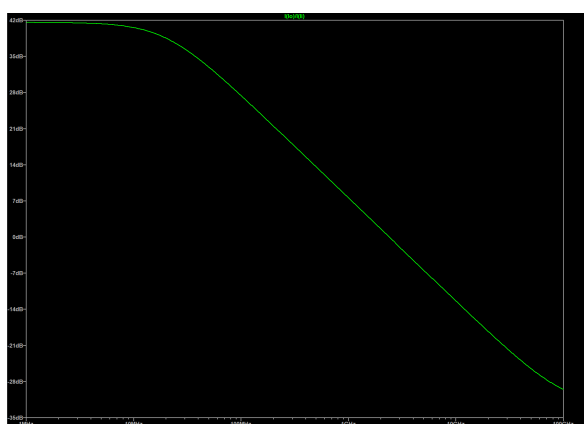
شکل ۱۸: پاسخ فرکانسی بهره جریان اتصال کوتاه MOSFET

ب) شبیه‌سازی BJT: مدار معادل هایبرید- $\pi$  با اعمال منبع جریان بیس و اتصال کوتاه کلکتور به صورت زیر بسته شد:



شکل ۱۹: شماتیک شبیه‌سازی شده برای محاسبه  $h_{fe}$  در BJT

نتایج شبیه‌سازی بهره جریان ( $h_{fe}$ ) در نمودارهای زیر قابل مشاهده است:



(ب) نمودار بود



(آ) نمودار خطی

شکل ۲۰: پاسخ فرکانسی بهره جریان اتصال کوتاه BJT

### ۳.۳.۳ تسک ۳.۴: آنالیز نمودارها

با استفاده از ابزار Cursor در نرم‌افزار، مقادیر دقیق از روی نمودارهای بود استخراج شدند که نتایج زیر حاصل شد:

۱. مقایسه نمایش خطی و بود: همانطور که در شکل‌های بالا پیداست، نمودار خطی تنها رفتار بهره را در فرکانس‌های بسیار پایین نشان می‌دهد و جزئیات فرکانس بالا قابل تشخیص نیست. اما نمودار Bode به دلیل مقیاس لگاریتمی، پهنای باند و محل دقیق فرکانس‌های قطع را به وضوح نمایش می‌دهد.

### ۲. تحلیل دقیق BJT:

- بهره فرکانس پایین: مقدار اندازه‌گیری شده برابر  $41.572\text{ dB}$  است.
- فرکانس  $f_\beta$ : فرکانسی که در آن بهره ۳ دسی‌بل افت کرده (یعنی به  $38.57\text{ dB}$  رسیده)، برابر  $19.935\text{ MHz}$  اندازه‌گیری شد.
- فرکانس قطع واحد ( $f_T$ ): محل عبور نمودار از  $0\text{ dB}$  برابر  $2.39\text{ GHz}$  به دست آمد.

۳. تحلیل دقیق MOSFET: برای ماسفت، فرکانس قطع واحد ( $f_T$ ) از روی نمودار برابر  $9.67\text{ GHz}$  اندازه‌گیری شد.

۴. شیب نمودار: در هر دو نمودار، پس از فرکانس‌های قطع، بهره با شیب ثابت  $-20\text{ dB/dec}$  کاهش می‌یابد.

### ۴.۳ تحلیل تقویت کننده CS و CE در فرکانس بالا (تسک ۵)

۱.۴.۳ تسک ۱.۵: اثبات تابع تبدیل با استفاده از تقریب میلر

برای استخراج تابع تبدیل تک قطبی و مشاهده اثر میلر، ابتدا معادلات KCL در گره های ورودی (گیت) و خروجی (درین) نوشته می شوند.

گام ۱: نوشتن معادلات گره

$$\frac{V_G - V_{sig}}{R_{sig}} + \frac{V_G}{R_G} + sC_{gs}V_G + sC_{gd}(V_G - V_o) = 0 \quad (28)$$

و معادله گره خروجی:

$$g_m V_G + \frac{V_o}{R'_L} + sC_{gd}(V_o - V_G) = 0 \quad (29)$$

که در آن  $R'_L = r_o || R_D || R_L$  مقاومت بار موثر است.

گام ۲: ساده سازی معادله خروجی معادله (۲۹) را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$V_o \left( \frac{1}{R'_L} + sC_{gd} \right) = V_G (sC_{gd} - g_m)$$

در فرکانس های کاری معمول، فرض می کنیم جریان منبع وابسته بسیار بزرگتر از جریان فیدبک خازنی است ( $g_m \gg sC_{gd}$ ) و همچنین ادمیتانس بار بر ادمیتانس خازن غالب است ( $\frac{1}{R'_L} \gg sC_{gd}$ ). با اعمال این تقریب ها:

$$V_o \left( \frac{1}{R'_L} \right) \approx -g_m V_G \Rightarrow V_o \approx -g_m R'_L V_G \quad (30)$$

این رابطه همان بهره ولتاژ فرکانس پایین است.

گام ۳: جایگذاری در معادله ورودی حال رابطه (۳۰) را در معادله (۲۸) جایگذاری می کنیم:

$$\frac{V_G}{R_{sig}} - \frac{V_{sig}}{R_{sig}} + \frac{V_G}{R_G} + sC_{gs}V_G + sC_{gd}V_G - sC_{gd} \underbrace{(-g_m R'_L V_G)}_{V_o} = 0$$

با فاکتورگیری از  $V_G$  و مرتب سازی جملات:

$$V_G \left[ \left( \frac{1}{R_{sig}} + \frac{1}{R_G} \right) + s(C_{gs} + C_{gd} + g_m R'_L C_{gd}) \right] = \frac{V_{sig}}{R_{sig}}$$

با تعریف مقاومت ورودی معادل  $R'_{sig} = R_{sig} || R_G$  و خازن ورودی کل (میلر)  $C_{in}$ :

$$V_G \left[ \frac{1}{R'_{sig}} + s \underbrace{(C_{gs} + C_{gd}(1 + g_m R'_L))}_{C_{in}} \right] = \frac{V_{sig}}{R_{sig}} \quad (31)$$

از طرفی می دانیم بهره کلی مدار  $A_v(s) = \frac{V_o}{V_{sig}}$  است. با استفاده از رابطه  $V_o = -g_m R'_L V_G$

$$A_v(s) = (-g_m R'_L) \frac{V_G}{V_{sig}} = (-g_m R'_L) \frac{\frac{1}{R'_{sig}}}{\frac{1}{R'_{sig}} + sC_{in}} \quad (32)$$

با ضرب صورت و مخرج در  $R'_{sig}$ :

$$A_v(s) = \frac{-g_m R'_L \left( \frac{R'_{sig}}{R_{sig}} \right)}{1 + s R'_{sig} C_{in}} \quad (33)$$

که دقیقاً فرم زیر را دارد:

$$\boxed{A_v(s) = \frac{A_M}{1 + s/\omega_H}} \quad (34)$$

با توجه به این رابطه، پارامترهای این تابع عبارتند از:

• بهره میان‌باند  $(A_M)$ : با توجه به اینکه  $\frac{R'_{sig}}{R_{sig}} = \frac{R_G}{R_{sig} + R_G}$

$$A_M = - \left( \frac{R_G}{R_{sig} + R_G} \right) g_m R'_L$$

• فرکانس قطع بالا  $(\omega_H)$ :

$$\omega_H = \frac{1}{R'_{sig} C_{in}} = \frac{1}{(R_{sig} || R_G) [C_{gs} + C_{gd}(1 + g_m R'_L)]}$$

۲.۴.۳ تسک ۲.۵ و ۳.۵: محاسبات عددی و شبیه‌سازی

در این بخش مقادیر بهره و فرکانس قطع برای دو مدار محاسبه می‌شوند.

الف) محاسبات تقویت‌کننده CS:

• مقاومت بار موثر  $(R'_L)$ :

$$R'_L = r_o || R_D || R_L = 40k || 10k || 10k \approx 4.44k\Omega$$

• بهره میان‌باند  $(A_M)$ :

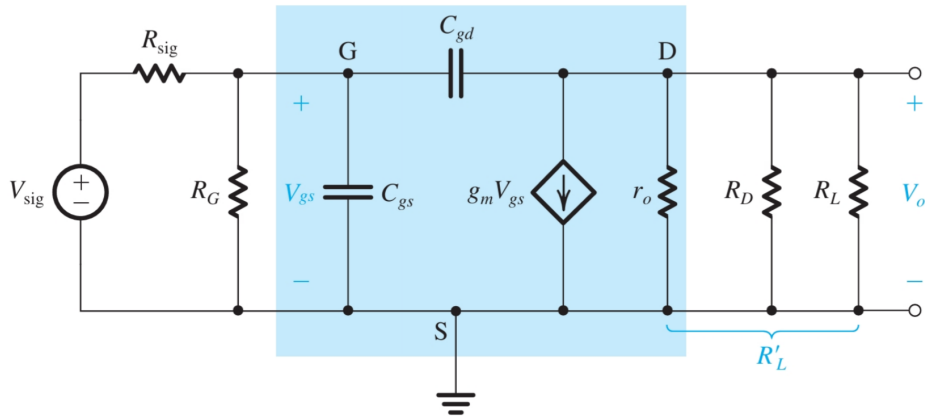
$$A_M \approx -g_m R'_L = -(4m)(4.44k) = -17.76$$

• خازن ورودی کل:

$$C_{in} = C_{gs} + C_{gd}(1 + |A_M|) = 59.73f + 6.4f(1 + 17.76) \approx 179.8fF$$

• فرکانس قطع بالا  $(f_H)$ : با  $R'_{sig} = R_{sig} || R_G \approx 50k\Omega$

$$f_H = \frac{1}{2\pi R'_{sig} C_{in}} = \frac{1}{2\pi(50k)(179.8f)} \approx 17.7MHz$$



شکل ۲۱: مدار معادل فرکانس بالای تقویت کننده CS

(ب) محاسبات تقویت کننده CE:

• مقاومت بار موثر ( $R'_L$ ):

$$R'_L = r_o || R_C || R_L = 37.5k || 5k || 5k \approx 2.34k\Omega$$

• بهره میان باند ( $A_M$ ): با در نظر گرفتن اثر تقسیم ولتاژ ورودی:

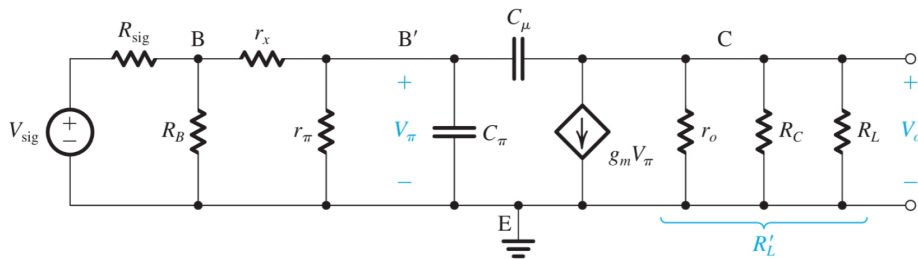
$$A_M \approx \left( \frac{r_\pi}{R_{sig} + r_\pi} \right) (-g_m R'_L) \approx -25.8$$

• خازن ورودی کل:

$$C_{in} = C_\pi + C_\mu(1 + |A_M|) = 5.2p + 0.125p(1 + 25.8) \approx 8.55pF$$

• فرکانس قطع ( $f_H$ ): با  $R'_{sig} = R_{sig} || R_B || r_\pi \approx 1.38k\Omega$ :

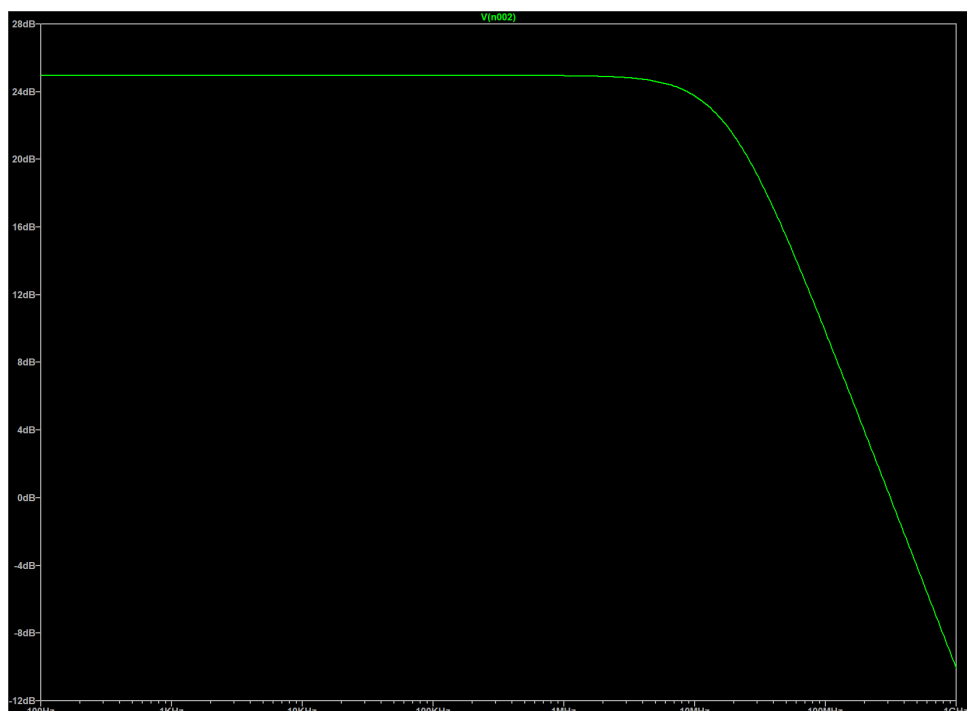
$$f_H = \frac{1}{2\pi R'_{sig} C_{in}} = \frac{1}{2\pi(1.38k)(8.55p)} \approx 13.5MHz$$



شکل ۲۲: مدار معادل فرکانس بالای تقویت کننده CE

۳.۴.۳ تسک ۳.۵ و ۴.۵: شبیه‌سازی و تحلیل نمودارهای بود

الف) تحلیل پاسخ فرکانسی CS (ماسفت): نمودار Bode بهره ولتاژ در شکل زیر آورده شده است. با استفاده از نشانگرها (Cursors)، مقادیر زیر استخراج شد:



شکل ۲۳: پاسخ فرکانسی دامنه و فاز تقویت کننده CS

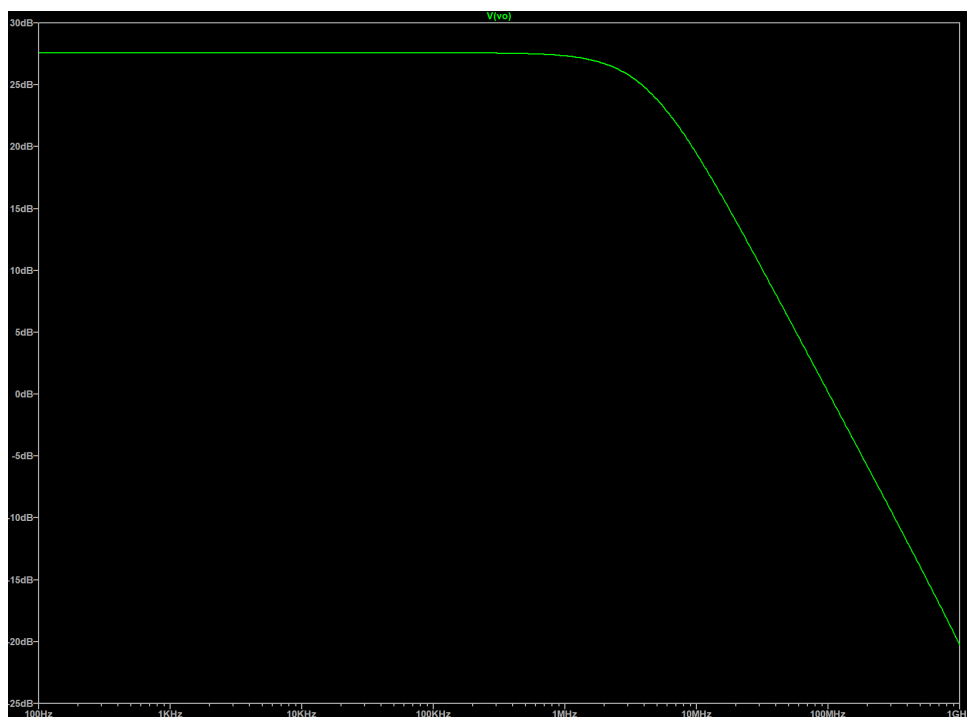
- بهره میان‌باند ( $A_M$ ): مقدار خوانده شده از نمودار برابر  $25dB$  (معادل  $17.78V/V$ ) است که با محاسبه دستی ( $-17.76$ ) تطابق کامل دارد.
- فرکانس قطع بالا ( $f_H$ ): فرکانسی که بهره ۳ دسی‌بل افت کرده است، حدود  $17.7MHz$  اندازه‌گیری شد.
- شیب نمودار: پس از فرکانس قطع، بهره با شیب  $-20dB/dec$  کاهش می‌یابد.
- تحلیل GBW:

○ مقدار محاسبه شده:  $GBW = |A_M| \times f_H = 17.78 \times 17.7MHz \approx 314.7MHz$

○ مقدار اندازه‌گیری شده (فرکانس عبور از صفر دسی‌بل):  $f_{unity} = 313.3MHz$

نتیجه: برابری تقریبی  $GBW$  و  $f_{unity}$  تایید می‌کند که تقویت کننده CS در این ناحیه رفتار تک‌قطبی ایده‌آل دارد.

ب) تحلیل پاسخ فرکانسی CE (بایپولار): نمودار بود برای تقویت کننده CE به صورت زیر است:



شکل ۲۴: پاسخ فرکانسی دامنه و فاز تقویت کننده CE

- بهره میان باند ( $A_M$ ): مقدار بهره حدود  $28dB$  (معادل  $25.1V/V$ ) اندازه گیری شد.
- فرکانس قطع بالا ( $f_H$ ): فرکانس ۳ دسی بل برابر  $13.5MHz$  به دست آمد.
- تحلیل GBW:

○ حاصل ضرب بهره در پهنای باند:  $GBW = 25.1 \times 13.5MHz \approx 338.8MHz$

○ فرکانس عبور از صفر دسی بل اندازه گیری شده:  $f_{unity} = 101.8MHz$

نتیجه: در تقویت کننده BJT، فرکانس عبور از صفر کمتر از حاصل ضرب  $GBW$  محاسبه شده است. این اختلاف ناشی از اثرات فرکانس بالای مرتبه دوم و قطب های غیر غالب در مدل BJT است که باعث می شود بهره در فرکانس های خیلی بالا سریع تر افت کند.

### ۵.۳ تطبیق امپدانس ورودی RF (تسک ۶)

در طراحی RF، امپدانس ورودی باید  $50\Omega$  حقیقی باشد تا انعکاس توان حذف شود. خازن ورودی  $C_{in}$  امپدانس موهومی ایجاد می‌کند، لذا از روش Inductive Degeneration استفاده می‌شود.

#### ۱.۵.۳ تسک ۱.۶: محاسبه سلف‌های تطبیق

با افزودن سلف  $L_s$  در سورس و  $L_g$  در گیت (شکل ۱۴ دستور کار)، امپدانس ورودی برابر است با:

$$Z_{in}(s) = sL_g + \frac{1}{sC_{gs}} + \frac{g_m L_s}{C_{gs}} \quad (۳۵)$$

در فرکانس رزونانس  $\omega_0$ :

• بخش حقیقی (مقاومتی): باید برابر  $50\Omega$  باشد.

$$\text{Re}\{Z_{in}\} = \frac{g_m L_s}{C_{gs}} = 50 \Rightarrow L_s = \frac{50 C_{gs}}{g_m}$$

• بخش موهومی: باید صفر شود تا رزونانس رخ دهد.

$$\text{Im}\{Z_{in}\} = \omega_0 L_g - \frac{1}{\omega_0 C_{gs}} = 0 \Rightarrow L_g = \frac{1}{\omega_0^2 C_{gs}}$$

#### ۲.۵.۳ تسک ۲.۶: تحلیل ریاضیاتی پایداری و اثر بار القایی

در این بخش، اثر جایگزینی مقاومت درین ( $R_D$ ) با یک بار سلفی ( $L_D$ ) بر امپدانس ورودی و پایداری مدار به صورت دقیق و با استفاده از معادلات ریاضی بررسی می‌شود.

۱. اثر جایگزینی مقاومت با سلف بر امپدانس ورودی: طبق قضیه میلر، ادmittانس ورودی ناشی از خازن فیدبک ( $C_{gd}$ ) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$Y_{in, Miller} = j\omega C_{gd}(1 - A_v(j\omega)) \quad (۳۶)$$

در یک تقویت‌کننده با بار کاملاً مقاومتی، بهره ولتاژ  $A_v = -g_m R'_L$  یک عدد حقیقی منفی است، بنابراین  $Y_{in}$  صرفاً یک خازن معادل مثبت و حقیقی خواهد بود. اما اگر بار مدار خاصیت سلفی داشته باشد، برای سادگی در تحلیل، فرض می‌کنیم بار یک سلف خالص در فرکانس‌های بالاست ( $Z_L = j\omega L_D$ ) در این حالت بهره ولتاژ برابر است با:

$$A_v(j\omega) = -g_m Z_L(j\omega) = -g_m(j\omega L_D) = -j\omega g_m L_D \quad (۳۷)$$

همانطور که مشاهده می‌شود، بهره مدار کاملاً موهومی شده است. با جایگذاری این بهره مختلط در رابطه ادmittانس میلر داریم:

$$Y_{in, Miller} = j\omega C_{gd}(1 - (-j\omega g_m L_D)) = j\omega C_{gd} + j^2 \omega^2 g_m L_D C_{gd} \quad (۳۸)$$

با توجه به اینکه  $j^2 = -1$ ، ادmittانس ورودی به دو بخش کاملاً مجزا (حقیقی و موهومی) تجزیه می‌شود:

$$Y_{in, Miller} = \underbrace{-\omega^2 g_m L_D C_{gd}}_{G_{in} \text{ (کندوکنانس)}} + j\omega C_{gd} \quad (۳۹)$$

همانطور که از معادله فوق پیداست، بخش حقیقی ادmittانس ( $G_{in}$ ) مقداری منفی به خود می‌گیرد. این بدان معناست که در ورودی تقویت‌کننده، علاوه بر خازن، یک مقاومت منفی (Negative Resistance) به اندازه  $R_{in} = -\frac{1}{\omega^2 g_m L_D C_{gd}}$  ظاهر می‌گردد.

۲. عامل اصلی ایجاد این پدیده (المان فیدبک): المان کلیدی که باعث می‌شود تغییرات امپدانس خروجی به ورودی منتقل شده و این مقاومت منفی را ایجاد کند، خازن پارازیتی گیت-درین ( $C_{gd}$ ) در ماسفت (و یا خازن بیس-کلکتور  $C_{\mu}$  در BJT) است. این خازن، یک مسیر فیدبک دوطرفه بین خروجی و ورودی ایجاد کرده و ایزولاسیون مدار را در فرکانس‌های بالا از بین می‌برد. در صورت عدم وجود این خازن، امپدانس ورودی مستقل از بار خروجی می‌بود.

۳. آیا خازن معادل میلر ( $C_{eq}$ ) می‌تواند منفی شود؟ برای پاسخ دقیق به این سوال، باید ادمیتانس ورودی میلر را با فرض یک بهره ولتاژ مختلط ( $A_v = A_R + jA_I$ ) بازنویسی کنیم:

$$Y_{in,Miller} = j\omega C_{gd}(1 - A_v) = j\omega C_{gd}(1 - (A_R + jA_I)) \quad (40)$$

با ضرب کردن عبارت، ادمیتانس ورودی به دو بخش حقیقی و موهومی تفکیک می‌شود:

$$Y_{in,Miller} = \underbrace{\omega C_{gd} A_I}_{G_{in}} + j\omega \underbrace{C_{gd}(1 - A_R)}_{C_{eq}} \quad (41)$$

طبق رابطه (۴۱)، ظرفیت خازن معادل میلر برابر است با  $C_{eq} = C_{gd}(1 - A_R)$ . برای اینکه  $C_{eq}$  منفی شود، باید شرط  $A_R > 1$  برقرار باشد. اما در یک تقویت‌کننده سورس‌مشترک (CS)، بهره ولتاژ برابر است با  $A_v = -g_m Z_L$ . اگر امپدانس بار را به صورت کلی  $Z_L = R_L + jX_L$  در نظر بگیریم:

$$A_v = -g_m(R_L + jX_L) = \underbrace{-g_m R_L}_{A_R} - j \underbrace{g_m X_L}_{A_I} \quad (42)$$

از آنجا که ترانس‌کندوکتانس ( $g_m$ ) و بخش حقیقی مقاومت بار ( $R_L$ ) همواره مقادیری مثبت هستند، بخش حقیقی بهره ( $A_R = -g_m R_L$ ) همواره مقداری منفی یا صفر خواهد داشت ( $A_R \leq 0$ ). در نتیجه، عبارت  $(1 - A_R)$  همواره بزرگتر یا مساوی یک است:

$$C_{eq} = C_{gd}(1 + g_m R_L) \geq C_{gd} > 0 \quad (43)$$

استدلال نهایی: از نظر ریاضی و فیزیکی، خازن معادل میلر ( $C_{eq}$ ) هرگز نمی‌تواند منفی شود و همواره مقداری مثبت دارد. در حضور بارهای القایی (سلفی)، پدیده‌ای که رخ می‌دهد، تغییر علامت کنداکتانس ورودی ( $G_{in}$ ) است. به بیان دقیق‌تر، چنانچه بار مدار خاصیت سلفی داشته باشد ( $X_L > 0$ )، بخش موهومی بهره ولتاژ ( $A_I = -g_m X_L$ ) منفی شده و به تبع آن، کنداکتانس ورودی مدار ( $G_{in} = \omega C_{gd} A_I$ ) نیز مقداری منفی به خود می‌گیرد. در حقیقت، ظهور همین مقاومت منفی در درگاه ورودی است که با تزریق انرژی فعال به سیستم، منجر به ناپایداری و بروز نوسان می‌گردد؛ لذا این رفتار دینامیکی را نباید به پای منفی شدن ظرفیت فیزیکی خازن گذاشت.

### ۶.۳ تحلیل تقویت‌کننده تنظیم‌شده (تسک ۷)

در این بخش، بار مقاومتی با یک مدار تانک RLC موازی جایگزین شده است تا مدار به صورت فیلتر میان‌گذر عمل کند.

#### ۱.۶.۳ تسک ۱.۷: تابع تبدیل بهره

امپدانس بار تانک موازی برابر است با  $Z_{load} = R_{total} || L_p || C_{out}$ . بهره ولتاژ یک تقویت‌کننده سورس‌مشترک هم عبارت است از:

$$A_v(s) = -g_m Z_{load}(s) = -g_m \frac{s/C_{out}}{s^2 + \frac{s}{R_{total}C_{out}} + \frac{1}{L_p C_{out}}} \quad (44)$$

تحلیل رفتار فیلتر میان‌گذر (Band-Pass) با بررسی رفتار مجانبی این تابع در حوزه فرکانس ( $s = j\omega$ ) می‌توان عملکرد فیلتر را اثبات کرد:

- در فرکانس‌های بسیار پایین ( $s \rightarrow 0$ ): به دلیل وجود صفر در مبدأ، بهره مدار به صفر میل می‌کند.
- در فرکانس‌های بسیار بالا ( $s \rightarrow \infty$ ): توان دوم ( $s^2$ ) در مخرج کسر بر توان اول ( $s$ ) در صورت غالب شده و بهره مجدداً به سمت صفر میل می‌کند.
- در فرکانس‌های میانی (حوالی رزونانس): سلف و خازن اثر یکدیگر را خنثی کرده (تشدید موازی) و امپدانس بار به مقدار ماکزیمم خود (مقاومت حقیقی  $R_{total}$ ) می‌رسد. در این حالت بهره ولتاژ تقویت‌کننده ماکزیمم است.

بنابراین، از آنجا که این مدار سیگنال‌ها را تنها در یک باند فرکانسی مشخص (اطراف فرکانس رزونانس) تقویت کرده و فرکانس‌های بالا و پایین را تضعیف می‌کند، پاسخ آن یک فیلتر میان‌گذر است.

۲.۶.۳ تسک ۲.۷ و ۳.۷: محاسبه فرکانس رزونانس و اثبات رابطه پهنای باند

طبق رابطه ادمیتانس ورودی:

$$Y_{in}(j\omega) = \frac{1}{R_{total}} + j\omega C_{out} + \frac{1}{j\omega L_p} = \frac{1}{R_{total}} + j \left( \omega C_{out} - \frac{1}{\omega L_p} \right) \quad (45)$$

بهره ولتاژ مدار نیز بر حسب این ادمیتانس برابر است با  $A_v(j\omega) = \frac{-g_m}{Y_{in}(j\omega)}$

۱. فرکانس رزونانس و بهره ماکزیمم (تسک ۲.۷): فرکانس رزونانس ( $\omega_0$ ) نقطه‌ای است که بخش موهومی ادمیتانس صفر می‌شود تا مدار کاملاً خاصیت مقاومتی پیدا کند:

$$Im\{Y_{in}\} = 0 \Rightarrow \omega_0 C_{out} - \frac{1}{\omega_0 L_p} = 0 \Rightarrow \boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_p C_{out}}}} \quad (46)$$

در این فرکانس، ادمیتانس به حداقل خود یعنی  $Y_{in}(j\omega_0) = 1/R_{total}$  می‌رسد. با جایگذاری در رابطه بهره، بهره ماکزیمم و کاملاً حقیقی به دست می‌آید:

$$A_v(j\omega_0) = \frac{-g_m}{1/R_{total}} = -g_m R_{total} \quad (47)$$

۲. اثبات رابطه پهنای باند (تسک ۳.۷): فرکانس‌های قطع ۳ دسی بل ( $\omega_L$  و  $\omega_H$ ) فرکانس‌هایی هستند که در آن‌ها اندازه امپدانس بار به  $1/\sqrt{2}$  مقدار ماکزیمم خود افت کند؛ این بدان معناست که اندازه ادمیتانس  $\sqrt{2}$  برابر مقدار آن در حالت رزونانس شود:

$$|Y_{in}(j\omega)|^2 = 2 \left( \frac{1}{R_{total}} \right)^2 \Rightarrow \left( \frac{1}{R_{total}} \right)^2 + \left( \omega C_{out} - \frac{1}{\omega L_p} \right)^2 = \frac{2}{R_{total}^2} \quad (48)$$

با ساده‌سازی این رابطه، به شرط زیر می‌رسیم (بخش موهومی برابر با  $\pm$  بخش حقیقی):

$$\omega C_{out} - \frac{1}{\omega L_p} = \pm \frac{1}{R_{total}} \quad (49)$$

این شرط منجر به دو معادله درجه دوم برای یافتن فرکانس‌های قطع بالا ( $\omega_H$ ) و پایین ( $\omega_L$ ) می‌گردد:

$$\omega_H^2 C_{out} - \frac{\omega_H}{R_{total}} - \frac{1}{L_p} = 0 \quad \omega_L^2 C_{out} + \frac{\omega_L}{R_{total}} - \frac{1}{L_p} = 0 \quad (50)$$

با حل این معادله درجه دوم، ریشه‌های مثبت برای فرکانس‌ها عبارتند از:

$$\omega_H = \frac{\frac{1}{R_{total}} + \sqrt{\frac{1}{R_{total}^2} + \frac{4C_{out}}{L_p}}}{2C_{out}} \quad \omega_L = \frac{-\frac{1}{R_{total}} + \sqrt{\frac{1}{R_{total}^2} + \frac{4C_{out}}{L_p}}}{2C_{out}}$$

پهنای باند (Bandwidth) مدار برابر است با تفاضل این دو فرکانس قطع. با کم کردن دو رابطه بالا از یکدیگر داریم:

$$BW = \omega_H - \omega_L = \frac{2}{R_{total} C_{out}} \Rightarrow \boxed{BW = \frac{1}{R_{total} C_{out}}} \quad (51)$$

۳. مصالحه طراحی (Trade-off): با توجه به روابط اثبات شده در بالا، افزایش مقاومت تانک ( $R_{total}$ ) باعث افزایش بهره ولتاژ می‌شود ( $A_v \propto R_{total}$ ). اما همان‌طور که از رابطه پهنای باند مشخص است، این افزایش مقاومت، پهنای باند مدار را به شدت کاهش داده و فیلتر را باریک‌تر و تیزتر می‌کند. لذا در عمل طراح نمی‌تواند به صورت همزمان به بهره بسیار بالا و پهنای باند وسیع دست یابد.